

Instalação e Manutenção de Redes SOHO
Prof. José Ramon Monteiro
Atividade Avaliativa — Modelagem de Estrutura Física

Ficha Técnica da Atividade

Software Utilizado: Sweet Home 3D

Empresa Fictícia: TechSolution Consultoria

Área do Imóvel: 90,0 m² (900 cm × 1000 cm); Paredes de 15 cm de espessura

Objetivo: Modelagem da estrutura física (paredes, portas, janelas) e disposição do mobiliário e equipamentos de TI e apoio.

1. CONTEXTO DA EMPRESA

A TechSolution Consultoria é uma empresa de pequeno porte especializada no desenvolvimento de sistemas, criação de aplicações web e desktop, manutenção de computadores e consultoria em infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI). Seu objetivo é oferecer soluções tecnológicas que contribuam para a produtividade, a segurança e a eficiência dos processos de seus clientes, atendendo principalmente pequenos negócios e profissionais autônomos.

Para desenvolver suas atividades, a empresa ocupará um imóvel comercial térreo no modelo SOHO (Small Office / Home Office), com dimensões externas de 900 cm × 1000 cm e área bruta total de 90,0 m². O espaço será organizado para integrar os setores administrativos, operacionais e técnicos, proporcionando um ambiente funcional, organizado e adequado ao trabalho colaborativo.

A estrutura física contará com uma área de trabalho compartilhada para os profissionais de desenvolvimento e suporte técnico, uma sala de reuniões para atendimento a clientes e apresentação de projetos, uma recepção para controle de acesso e acolhimento dos visitantes, além de uma sala de telecomunicações destinada à instalação dos equipamentos de rede. O imóvel também possuirá copa para os funcionários e sanitários para uso interno e atendimento aos visitantes.

A infraestrutura tecnológica deverá contemplar computadores, notebooks, impressora corporativa, equipamentos de comunicação e dispositivos de rede, como switch, patch panel, modem, nobreak e rack de telecomunicações. Esses recursos serão distribuídos de maneira estratégica, considerando a organização dos ambientes, a circulação de pessoas e as necessidades de conectividade da empresa.

2. OBJETIVO

O objetivo da equipe de alunos é construir a estrutura arquitetônica e realizar a montagem física dos ambientes no Sweet Home 3D, posicionando todo o mobiliário, equipamentos de informática e apoio.

3. DIRETRIZES TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO E DIMENSIONAMENTO

- **Espessura Padrão das Paredes:** Todas as paredes (perímetro externo e divisórias internas) devem ser configuradas exatamente com 15 cm de espessura.

- **Desconto Estrutural no Desenho:** Para garantir que a edificação respeite estritamente o limite do terreno (900 cm × 1000 cm), deve-se considerar o desconto de 7,5 cm (metade da espessura das paredes) a partir dos eixos centrais ao erguer as divisórias e cotas internas.

4. DIMENSÕES DOS CÔMODOS

Os alunos devem seguir rigorosamente as dimensões úteis internas e o programa de necessidades especificados na tabela a seguir:

Cômodo	Dimensões Úteis (m)	Mobiliário e Equipamentos Principais
Hall de Entrada	185 x 200	-----
Recepção / Atendimento	350 x 340	Balcão de atendimento, computador da recepção, telefone IP e poltronas de espera.
Sanitário Visitantes (WC Recepção)	150 x 200	Lavatório e vaso sanitário (acesso exclusivo pela recepção).
Área de Trabalho (Open Space)	500 x 500	6 bancadas de trabalho (notebooks), e 1 impressora corporativa
Sala de Reuniões	350 x 400	Mesa de reunião (6 lugares), Smart TV e computador de apoio.
Sala de Telecomunicações (TR SOHO)	200 x 250	Mini-rack de parede 19" (gabinete SOHO), switch, patch panel, modem e no-break.
Copa / Convivência	240 x 340	Geladeira, forno micro-ondas e bancada.
Sanitário Funcionários (WC Interno)	150 x 200	Lavatório e vaso sanitário (uso interno da equipe).

5. ROTEIRO PASSO A PASSO NO SWEET HOME 3D

Passo 1: Ajuste das Preferências do Programa

Acesse 'Opções' -> 'Preferências' no menu superior. Defina a espessura padrão das paredes para 15 cm e certifique-se de que a unidade de medida esteja configurada em centímetros.

Passo 2: Construção do Perímetro e Divisórias Internas

Utilize a ferramenta 'Criar Paredes' para desenhar o retângulo externo de 900 cm X 1000 cm. Em seguida, erga as divisórias internas conforme as medidas da tabela, aplicando o desconto de 7,5 cm em relação aos eixos.

Passo 3: Inserção de Portas e Janelas (Esquadrias)

Adicione a porta de entrada principal na recepção (largura mínima de 90 cm) e as portas internas nos demais cômodos (largura de 80 cm). Insira janelas nas paredes externas da Área de Trabalho, Sala de Reuniões e Recepção.

Passo 4: Montagem do Mobiliário e Equipamentos de TI

Posicione as bancadas com computadores na Área de Trabalho e Recepção. Na Sala de Telecomunicações (TR SOHO), insira o mini-rack de parede 19" em altura adequada. Complete a Copa com eletrodomésticos e os Sanitários com louças e lavatórios.

6. ANEXO VISUAL: PLANTAS DE REFERÊNCIA

Abaixo é apresentada a planta de referência:

